

Test Tema 64 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál es la definición correcta de 3FN?

- a) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos los atributos que forman parte de las claves candidatas (atributos principales) tienen dependencia funcional completa respecto de éstas es decir, no hay dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte de las claves.
- b) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos los atributos que no forman parte de las claves candidatas (atributos no principales) tienen dependencia funcional completa respecto de éstas, es decir, no hay dependencias funcionales de atributos no principales respecto de una parte de las claves. Cada uno de los atributos de una entidad depende de toda la clave.
- c) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.
- d) Una entidad está en 3FN si está en 2FN y todos sus atributos no principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto de las claves.

2. Indique qué tipo de sentencia utilizaría en Oracle para eliminar ciertas filas de la tabla SENADORES:

- a) REMOVE FROM SENADORES WHERE...
- b) DROP FROM SENADORES WHERE...
- c) DELETE FROM SENADORES WHERE...
- d) ERASE FROM SENADORES WHERE...

3. ¿Cuál de los siguientes sistemas de bases de datos es orientado a objetos?

- a) MySQL
- b) SQLite
- c) Zope
- d) MariaDB

4. Dentro de los estándares de conectividad JDBC, señale la respuesta correcta, se considera driver:

- a) tipo 1: a los controladores utilizan un protocolo de red y middleware para comunicarse con un servidor. El servidor convierte el protocolo en llamadas propias del motor del Sistema Gestor de Base de Datos SGBD
- b) tipo 2: al puente JDBC-ODBC, empleando la interfaz Java nativa (JNI) para llamar a funciones ODBC desde el controlador JDBC
- c) tipo 3: al driver escrito parte en java que hace llamadas al API nativa del SGBD
- d) tipo 4: al driver nativo escrito completamente en java, específico para cada SGBD

5. ¿Cuál es la Forma Normal (FN) más avanzada en la que se encuentra la relación $R(\{A,B,C,D\}, \{A \twoheadrightarrow B, B \twoheadrightarrow C, C \twoheadrightarrow D\})$?

- a) Primera FN.
- b) Segunda FN.
- c) Tercera FN.
- d) FNBC (Forma Normal de Boyce-Codd).

6. La regla de "Actualización de Vistas" (Regla 6) de Codd establece que:

- a) Todas las vistas actualizadas deben actualizarse también en el catálogo de datos.
- b) Todas las vistas que son teóricamente actualizables se pueden actualizar por el sistema.
- c) La actualización de una vista se realiza manteniendo la integridad del conjunto de información del sistema.
- d) Todas las vistas que son actualizadas no requieren un cambio en su estructura lógica.

7. Señale cuál de los siguientes controles es el más crítico sobre las actividades de administración de bases de datos:

- a) Aprobación de las actividades de Administrador de bases de datos
- b) Segregación de tareas
- c) Revisión de logs de acceso y actividades
- d) Revisión del uso de las herramientas del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

8. ¿Qué es JDBC?

- a) Un modelo de objetos ActiveX.
- b) Una interfaz a nivel de llamadas (CLI) diseñada para programas escritos en C.
- c) Un controlador de planificación de procesos en monitores transaccionales (Job Database Control).
- d) Una interfaz de programación de aplicaciones (API) Java para ejecutar sentencias SQL.

9. El proceso de normalización tiene por objeto:

- a) Establecer reglas de nombrado uniformes para las entidades, los atributos y las relaciones
- b) Obtener el diseño físico del modelo de datos
- c) Eliminar las dependencias entre atributos que originen anomalías en el tratamiento de los datos
- d) Homogeneizar el número de dimensiones de las tablas de la base de datos

10. ¿Cómo se definiría en el sistema de gestión de base de datos Oracle la restricción de integridad: “Los trienios de un empleado no pueden disminuir”?

- a) Mediante la sentencia 'ALTER TABLE'.
- b) Mediante un trigger.
- c) Mediante una constraint de tipo CHECK.
- d) No se pueden definir restricciones de ese tipo.

11. Las vistas materializadas:

- a) Son especialmente útiles para acelerar las consultas que son predecibles y repetidas.
- b) Almacenan los metadatos de las tablas que pertenecen a su segmento de tablespace.
- c) Son tablas temporales que almacenan los datos de las actualizaciones para después consolidarlos contra las tablas base.
- d) Sirven de backup para las tablas base. Cada vista materializada se corresponde con una tabla base.

12. En el contexto del DCL (Lenguaje de control de datos), indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) La sentencia para controlar el nivel de aislamiento es SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.
- b) La sentencia GRANT se utiliza para conceder privilegios de seguridad sobre objetos de la base de datos a usuarios específicos.
- c) Los privilegios que se han concedido con la sentencia GRANT pueden ser retirados con la sentencia REMOVE.
- d) En la ejecución de una transacción la sentencia COMMIT [WORK]. Termina la transacción actual grabando permanentemente las modificaciones.

13. En un modelo relacional existen restricciones inherentes (propias del modelo) y restricciones semánticas (de usuario). Indique cuál de las siguientes opciones NO es una restricción semántica:

- a) Unicidad de valor en un atributo
- b) Obligatoriedad de que un atributo no admita nulos
- c) Integridad referencial
- d) Obligatoriedad de existencia de clave primaria

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SGBDs no es correcta?

- a) La indexación por palabras es uno de los tipos fundamentales de algoritmos de indexación
- b) La indexación por campos es uno de los tipos fundamentales de algoritmos de indexación
- c) Los procedimientos de búsqueda de los SGBD se basan en la tecnología de los ficheros inversos
- d) La indexación por cadenas de palabras es uno de los tipos fundamentales de algoritmos de indexación

15. De entre las siguientes maneras de manipular una base de datos SQL, indique la que no es correcta:

- a) Interactivamente, convocando directamente las sentencias SQL.
- b) Relacionalmente, invocando paralelamente sentencias SQL.
- c) Por módulos, agrupando sentencias SQL en módulos.
- d) Por medio de SQL embebido.

16. En electrónica digital, un conjunto de funciones es completo en un álgebra de Boole:

- a) Si y sólo si cualquier forma booleana puede realizarse con dichas funciones.
- b) Si un conjunto mínimo puede realizarse con dichas funciones.
- c) Si y sólo si contiene a todas las funciones lógicas siguientes AND, OR, NOT, NAND, XOR.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el lenguaje SQL?

- a) El SQL es un lenguaje de definición y manipulación de datos
- b) Si una transacción finaliza con una sentencia COMMIT, los cambios son cancelados
- c) El SQL es un lenguaje estándar según la norma ISO 9085 de 1987
- d) El SQL es un lenguaje estándar según la norma ISO 9075 de 1987

18. En las bases de datos, ¿qué tipo de redundancia debe tolerarse?

- a) Lógica
- b) Múltiple
- c) Controlada
- d) Ninguna

19. Una base de datos relacional está en tercera forma normal, si además de estar en segunda forma normal:

- a) Todos sus atributos no primos dependen no transitivamente de la llave primaria
- b) Los atributos no primos dependen funcionalmente de la llave primaria
- c) Por cada renglón columna contiene valores atómicos
- d) No contiene ningún grupo repetitivo

20. ¿Qué versión de SQL permitió por primera vez manipular y publicar datos XML?

- a) SQL 2000
- b) SQL-2003
- c) SQL-2006
- d) SQL-2008

21. «Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión». Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

22. Indique cómo se denomina en Oracle a aquella vista de la que, además de almacenar su definición, se almacenan los datos que retorna, realizando una carga inicial y posteriores refrescos de estos:

- a) Vista concretada
- b) Vista materializada
- c) Vista precargada
- d) Vista ejecutada

23. Señale la opción correcta referente a ADO.NET

- a) ADO no permite sentencias SQL
- b) No es posible integración con XML
- c) No es incluido en la biblioteca de ".NET Framework"
- d) Corresponde a ActiveX Data Object

24. En Tecnologías de la Información y Comunicaciones, CRUD:

- a) es el acrónimo de Crear, Leer/Obtener, Actualizar y Borrar (Create, Read/Retrieve, Update, Delete).
- b) es la base de arquitecturas Web RESTful (basadas en REST).
- c) tiene su origen en sentencias de base de datos relacionales.
- d) las opciones a, b y c son ciertas.

25. Las reglas de integridad en una base de datos relacional son:

- a) Integridad de claves con las claves ajenas
- b) Integridad de entidad e integridad referencial
- c) Integridad referente a las claves
- d) Restricciones de usuario y claves primarias no nulas

26. El operador de agregación AVG (nombre_atributo) sirve para:

- a) Calcular la media de cualquier atributo.
- b) Calcular la media de un atributo numérico.
- c) Calcular la suma de los valores de un atributo.
- d) Contar el número de ocurrencias de un atributo.

27. Una relación que esté en 3FN:

- a) No tiene por qué estar en 1FN
- b) Tiene dependencias funcionales transitivas
- c) Tiene atributos multivaluados
- d) Ninguna de las anteriores

28. Indique el resultado de ejecutar la sentencia SQL "SELECT MAX(col) FROM table WHERE col < (SELECT MAX(col) FROM table);" sobre la siguiente tabla: col --- 5 6 4 5 6

- a) 6
- b) 5
- c) 5 5
- d) 4

29. Señale cuál de las siguientes sentencias se cataloga dentro del lenguaje SQL como sentencia de DCL:

- a) REVOKE
- b) CREATE
- c) DELETE
- d) SELECT

30. Señale la afirmación correcta acerca de La Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC):

- a) Requiere que existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata.
- b) Es una versión ligeramente menos fuerte que la 3FN (Tercera Forma Normal).
- c) Una relación esta en FNBC si esta en 3FN y solo si, todo determinante es una clave candidata.
- d) Es una versión ligeramente menos fuerte que la 2FN (Segunda Forma Normal).

31. Qué técnica se utiliza para eliminar la posible colisión de distintas peticiones de actualización simultáneas sobre un mismo dato de la base de datos:

- a) Back-roll
- b) Bloqueo
- c) Inter-Roll
- d) Roll-back

32. Dada la tabla 'vacunas' con la siguiente estructura de columnas: nasi (número de identificación de ciudadano), cod_punto_vacunacion (identificador del centro de vacunación), fecha_vacunacion y dosis ¿qué resultado devuelve la siguiente consulta SQL? select cod_punto_vacunacion, count(distinct nasi) from vacunas group by cod_punto_vacunacion

- a) Error de sintaxis.
- b) Devuelve el número de nasís distintos vacunados en cada punto de vacunación.
- c) Todas las respuestas son incorrectas.
- d) Devuelve el número total de vacunas distintas administradas a cada ciudadano (NASI).

33. Con respecto al tipo abstracto de datos árbol podemos decir que:

- a) La profundidad de un nodo en un árbol es la longitud del camino desde dicho nodo a la hoja más lejana que sea alcanzable desde él
- b) La altura de un nodo en un árbol es la longitud del único camino existente desde el nodo raíz hasta dicho nodo
- c) La altura de un árbol es el nivel de la hoja menos profunda
- d) El grado de un árbol es el número máximo de hijos que pueden tener sus subárboles

34. Para modificar la estructura de una tabla en SQL:

- a) No se puede modificar la estructura de la tabla después de que se ha puesto en producción.
- b) Las tablas se modifican con el comando UPDATE.
- c) Las tablas se modifican con el comando ALTER.
- d) Existen distintos comandos, pero lo importante es que la tabla esté vacía.

35. En el modelo lógico relacional, ¿qué afirmación es cierta?

- a) La clave candidata es la clave que el analista escoge entre todas las claves primarias y a las que no escoge se las denomina claves alternativas.
- b) La clave alternativa es la clave primaria pero que puede tomar valores nulos.
- c) La clave primaria tiene menos atributos que la clave candidata.
- d) La clave primaria es la clave que el analista escoge entre todas las claves candidatas y no puede adoptar bajo ninguna circunstancia el valor nulo.

36. Marque la herramienta que no es una solución ORM (Object-Relational Mapping):

- a) IBATIS
- b) Hibernate
- c) CODB
- d) Todas lo son

37. Señale la alternativa que contiene los operadores que, juntos, componen el operador 'join' del álgebra relacional:

- a) Selección, proyección y diferencia
- b) Selección, proyección y producto cartesiano
- c) Proyección, producto cartesiano y diferencia
- d) Proyección, producto cartesiano y unión

38. ¿Qué norma de las que se relacionan a continuación afecta a SQL?

- a) ISO 9075
- b) ISO 9003
- c) ANSI 9003
- d) IEEE 9003

39. Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta a la hora de definir una tabla en Oracle:

- a) Sólo deben ser numéricas aquellas columnas que sean susceptibles de operaciones aritméticas
- b) Una "clave inteligente" o clave compuesta es más eficiente que una clave compuesta por varias columnas
- c) Oracle interpreta por defecto todos los objetos en mayúscula a no ser que se escriba su nombre entre comillas dobles
- d) La ordenación de columnas numéricas es diferente de la ordenación de las columnas alfanuméricas

40. En el contexto del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) ORACLE, al conjunto compartido de estructuras de memoria y procesos que acceden a un grupo de ficheros de la base de datos, se denomina:

- a) Réplica.
- b) Segmento.
- c) Instancia.
- d) Tablespace.

41. En el modelo relacional, se dice que un atributo A tiene una dependencia funcional completa de los atributos B y C si A depende funcionalmente:

- a) de B y también de C.
- b) de B o de C.
- c) de B o de C pero no de ambos.
- d) del conjunto de ambos pero de ninguno de ellos por separado.

42. Si decimos que las filas de una tabla están ordenadas en alguna secuencia física, independiente de cualquier ordenamiento que pueda imponerse a la tabla mediante índices, estamos refiriéndonos a un sistema de base de datos:

- a) Orientado a objetos
- b) Relacional
- c) De lista invertida
- d) Jerárquica

43. ¿Qué son las restricciones de integridad?

- a) Son condiciones sobre el almacenamiento físico de los datos de la base de datos.
- b) Son condiciones que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos relacional.
- c) Son las restricciones que el sistema de gestión de base de datos impone a los ficheros de la base de datos.
- d) Son una serie de características que deben cumplir las transacciones.

44. Señale cuál de los siguientes no es un operador básico en SQL:

- a) Proyección
- b) Intersección
- c) Producto cartesiano
- d) Unión

45. ¿Cuál es el propósito de la cláusula GROUP BY en SQL?:

- a) Agrupar registros en función de una condición específica.
- b) Agregar registros duplicados en una tabla.
- c) Agrupar filas en función de los valores de una o más columnas.
- d) Ordenar los resultados de una consulta de manera ascendente.

46. En las bases de datos relacionales, en lo que se refiere al tipo de relación "Muchos a Muchos", ¿qué afirmación es correcta?

- a) No cumplen la tercera forma normal.
- b) Son un ejemplo de mal diseño.
- c) Deben tener como clave primaria un campo numérico.
- d) Se convierten en una tabla en el modelo físico.

47. En la base de datos MySQL 5.7, ¿qué comando vacía por completo el contenido de una tabla sin eliminarla de la base de datos?:

- a) TRUNCATE [TABLE] tbl_name
- b) DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] tbl_name [, tbl_name] [RESTRIC j CASCADE]
- c) REMOVE * FROM tbl_name
- d) Ninguna de las anteriores.

48. Señale, de entre los siguientes, cuál es un gestor de base de datos relacional:

- a) PostgreSQL
- b) Datawarehouse
- c) Snowflake
- d) CouchDB

49. Según Codd, una entidad en la que todos los atributos tienen dependencia funcional completa de la clave está, al menos, en:

- a) Primera Forma Normal.
- b) Segunda Forma Normal.
- c) Tercera Forma Normal.
- d) Forma Normal de Boyce-Codd.

50. ¿En qué escenarios puede ser útil una vista materializada de Oracle?

- a) Funcionamiento de aplicaciones sin conexión
- b) Reducir tráfico de red y desplazar carga soportada por un servidor de base de datos corporativo hacia servidores de bases de datos en delegaciones
- c) Replicar información restringiéndola al área geográfica de interés
- d) Todas las anteriores

51. ¿Cuál de los siguientes principios no forman parte de los doce que Codd estableció en 1985 para que una base de datos pueda considerarse relacional si se satisfacen al menos seis de ellos?

- a) Regla de la no subversión
- b) Independencia lógica de los datos
- c) Actualización de vistas
- d) Consistencia de los datos

52. La cláusula HAVING de SQL:

- a) Establece un filtro para seleccionar las filas que se usarán en la consulta.
- b) Precisa de la presencia de la cláusula WHERE en la sentencia.
- c) Establece un filtro que se aplica a las tablas agrupadas.
- d) Establece una condición que deben cumplir las filas.

53. ¿Cuál de las siguientes características no es propia del modelo relacional?

- a) Los datos se perciben como tablas.
- b) Los operadores que se utilizan toman como entrada tablas y a su salida presentan entidades.
- c) Los operadores que se utilizan toman como entrada tablas y como salida tablas.
- d) Dispone de una fuerte componente matemática que le da soporte.

54. Existen diferentes tipos de relaciones para un sistema de gestión de bases de datos relacional. Indique cuál es la opción correcta que define a las del tipo instantáneas:

- a) Son relaciones con nombre y derivadas. Son reales: están representadas no sólo por su definición en términos de otras relaciones con nombre, sino también por sus propios datos almacenados. Son relaciones de sólo de lectura y se refrescan periódicamente.
- b) Son relaciones con nombre y derivadas. Son virtuales: están representadas por su definición en términos de otras relaciones con nombre y no poseen sus propios datos almacenados. Son relaciones de sólo de lectura y se refrescan periódicamente.
- c) Son relaciones sin nombre y resultantes de alguna consulta específica y no persisten en la base de datos.
- d) Son relaciones que pueden o no tener nombre y resultantes de alguna consulta específica y no persisten en la base de datos.

55. De acuerdo con las reglas de Codd, «los cambios que puedan producirse en la base de datos a nivel lógico (tablas, filas, columnas) no deben implicar cambios en las aplicaciones que consultan o manipulan los datos». Esta es la regla:

- a) De la independencia física de los datos.
- b) De la independencia lógica de los datos.
- c) De la independencia de la integridad.
- d) De la independencia de la distribución.

56. No forma parte de las reglas de CODD para la definición de un sistema de bases de datos relacional:

- a) Independencia física de datos.
- b) Independencia lógica de datos.
- c) Tratamiento sistemático de nulos.
- d) Tratamiento sistemático de booleanos.

57. En el SGBDR Oracle, el comando ANALYZE

- a) Valida la estructura y compila estadísticas de múltiples tipos de objetos del esquema.
- b) Realiza un benchmark del rendimiento de la base de datos.
- c) Realiza un test de concordancia con el modelo conceptual.
- d) Ninguna de las anteriores.

58. Según el estándar SQL, una transacción es una secuencia de operaciones que:

- a) Se inicia con una sentencia BEGIN TRANSACTION y termina con una sentencia END TRANSACTION
- b) Si se termina con un sentencia ROLLBACK, todos los cambios realizados por las diferentes transacciones desde el inicio de la sesión son cancelados
- c) Puede iniciarse con la ejecución de una sentencia DML y se finaliza con una sentencia COMMIT o ROLLBACK
- d) Si no finaliza con una sentencia COMMIT, el sistema debe devolver un mensaje de error

59. ¿Qué es una vista materializada?

- a) El resultado de una consulta de la base de datos almacenado en el disco duro
- b) El resultado de una consulta de la base de datos almacenado en una tabla caché
- c) El resultado de una consulta de la base de datos realizada mediante procedimientos almacenados
- d) El resultado de una operación de "triggers"

60. Examine la estructura de la tabla EMPLOYEES: EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Se ejecutan las siguientes sentencias: CREATE table new_emp (employee_id NUMBER, name VARCHAR2(30)); INSERT INTO new_emp SELECT employee_id, last_name FROM employees; Savepoint s1; UPDATE new_emp set name=UPPER(name); Savepoint s2; Delete FROM new_emp; Rollback to s2; Delete from new_emp where employee_id=180; Rollback; ¿Al final de la transacción cuál de las siguientes operaciones es correcta?

- a) No existen filas en la tabla
- b) No es posible volver atrás (rollback) al mismo punto de grabación más de una vez
- c) La última actualización falla ya que el empleado cuyo employee_id es 180 fue previamente eliminado
- d) Existe un empleado de nombre "James"

61. En un modelo relacional, la regla de integridad de las entidades dice:

- a) Ningún componente de la clave primaria de una relación base puede aceptar nulos.
- b) La base de datos no debe contener valores de clave ajena sin concordancia.
- c) En una clave primaria compuesta, cada valor individual de la clave primaria puede ser nulo aunque no en su totalidad.
- d) Ningún componente de una clave ajena de una relación puede aceptar nulos.

62. Un procedimiento almacenado:

- a) Es una tabla SQL especial que permite ejecutar procesos batch
- b) Sólo puede ser usado por el DBA
- c) Se define mediante la palabra clave CREATE TRIGGER
- d) Es un conjunto de comandos SQL que pueden almacenarse en el servidor

63. Qué es JDBC:

- a) Un modelo de objetos ActiveX
- b) Una interfaz a nivel de llamadas (CLI) diseñada para programas escritos en C
- c) Un controlador de planificación de procesos en monitores transaccionales (Job Database Control)
- d) Una interfaz de programación de aplicaciones (API) Java para ejecutar sentencias SQL

64. Señale cuál de los siguientes términos NO constituye un estándar de interface de acceso a bases de datos:

- a) ODBC (Open Database Connectivity).
- b) RDO (Remote Data Objects).
- c) DMBS (DataBase Management System).
- d) OLE DB (Object Linking and Embedding for Databases).

65. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta característica de un SGBDD?

- a) Diccionario de palabras vacías
- b) Diccionario de sinónimos, acrónimos, abreviaturas, etc
- c) Tesaurus
- d) Corrector semántico y gramatical

66. En el modelo Entidad-Relación, el conjunto nominado de valores homogéneos que puede tomar una cierta característica, se denomina:

- a) Atributo
- b) Dominio
- c) Entidad
- d) Diccionario de datos

67. ODBC son las siglas de:

- a) Open DataBase Consortium
- b) Open Data Business Connectivity
- c) Open DataBase Connectivity
- d) Object DataBase Consortium

68. A la vista de la tabla siguiente: VENTAS (COD_PIEZA, COD_ALMACEN, CANTIDAD, FECHA, DIRECCION_ALMACEN), donde la clave principal es COD_PIEZA y COD_ALMACEN, podemos decir que:

- a) Cumple con la segunda forma normal
- b) Cumple con la segunda pero no con la tercera forma normal
- c) Cumple hasta la tercera forma normal pero no con la cuarta forma
- d) No cumple la segunda forma normal

69. Por clave ajena se entiende:

- a) Un conjunto no vacío de atributos de una relación
- b) Un atributo no principal de una relación que no tiene valor nulo
- c) Un descriptor de una relación, cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de otra relación
- d) Es el atributo de una relación que garantiza la integridad de la entidad

70. ¿Cuál de las siguientes es una sentencia SQL de tipo DDL (Data Definition Language)?

- a) SELECT
- b) DROP
- c) INSERT
- d) DELETE

71. Qué le ocurre a una transacción si recupera todos los datos que satisfacen una condición y después otra transacción incorpora nuevos datos que satisfacen dicha condición, cuando repite la lectura inicial:

- a) Nada
- b) Una lectura sucia
- c) Una lectura fantasma
- d) Una escritura sucia

72. Una relación está en primera forma normal si:

- a) La clave única permite la dependencia funcional
- b) No contiene claves dependientes de otra extranjera
- c) La clave extranjera está normalizada
- d) No contiene grupos repetitivos

73. En una base de datos de coches hay una tabla con marcas de coches (código_marca y nombre_marca) y otra con modelos (código_marca, código_modelo, nombre_modelo). Para que la base de datos mantenga la integridad referencial:

- a) Si borro una marca, antes tengo que borrar todas las ocurrencias de modelos de esa marca.
- b) Si borro un modelo, antes tengo que borrar la marca correspondiente.
- c) No puedo dar de alta ninguna marca si no hay antes algún modelo de la misma.
- d) Al modificar el nombre de una marca tengo que modificar antes el código_marca en los modelos correspondientes.

74. ¿Qué significan las siglas inglesas DDL?:

- a) Lenguaje de dimensión de datos.
- b) Lenguaje de definición de datos.
- c) Longitud de dimensión de datos.
- d) Longitud de datos definidos.

75. Una de las formas de almacenar las Bases de Datos es la organización Hash. ¿En qué consiste?

- a) En la organización Hash se accede al registro deseado directamente a través del índice o clave.
- b) Consiste en ir indexando tablas de índices hasta tener un solo bloque mediante sucesivas iteraciones.
- c) Consiste en tener una serie de grupos numerados de modo que cuando se va a acceder a un registro conociendo la clave primaria se aplica sobre ella una función algorítmica obteniéndose el grupo en el que ha de estar el registro deseado.
- d) En la organización Hash los registros se almacenan utilizando dos índices, uno primario que señala los registros de acceso más frecuentes y otro secundario definido con algún criterio.

76.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un SGBD de modelo relacional:

- a) Los datos se representan como colecciones de registros y las relaciones entre los datos se representan mediante conjuntos. Los registros se organizan como un grafo: los registros son los nodos y los arcos son los conjuntos.
- b) Los datos se representan como colecciones de registros y las relaciones entre los datos se representan mediante conjuntos. Cada nodo puede tener un solo padre.
- c) La base de datos es percibida a nivel lógico por el usuario como un conjunto de tablas.
- d) Requiere que el usuario tenga conocimiento de la estructura física de la base de datos a la que se accede.

77. En álgebra relacional, la operación realizada a partir de dos tablas T1 y T2, tal que la resultante de una relación es de grado g_1+g_2 constituida por todas las combinaciones de tuplas completas de T1 con las completas de T2, se denomina:

- a) Unión
- b) Producto cartesiano
- c) Intersección
- d) Join

78. Una entidad débil es aquella que cumple que:

- a) La clave está compuesta por atributos de la entidad
- b) La clave está compuesta por atributos de la entidad y atributos de otras entidades
- c) Su existencia depende de la existencia de otra u otras entidades
- d) No puede tener relaciones cuya cardinalidad sea uno-a-uno

79. En el contexto del PL-SQL, ¿cuál es el nombre que se da a los segmentos de memoria utilizados para realizar operaciones con los registros devueltos tras ejecutar una sentencia SELECT?

- a) Row Trigger
- b) Statement Trigger
- c) Cursor
- d) Puntero

80. ¿Qué alternativas existen en otros sistemas de base de datos a las vistas materializadas de Oracle?

- a) Vistas indexadas
- b) Vistas normalizadas
- c) Vistas físicas
- d) No existen alternativas

81. Sea la relación SOLICITUD (CODIGO, FECHA, DNI_SOLICITANTE, NOM_SOLICITANTE, TEL_SOLICITANTE) y el atributo CODIGO su clave primaria, ¿en qué forma normal se encuentra?

- a) Sin normalizar
- b) 1ª Forma Normal
- c) 2ª Forma Normal
- d) 3ª Forma Normal

82. ¿Cuándo decimos que una entidad está en 3FN?

- a) Si está en 2FN y cada atributo que no pertenezca a la clave tiene una dependencia funcional completa de la clave.
- b) Si está en 2FN y no contiene grupos repetitivos.
- c) Si está en 2FN y no contiene atributos multivaluados.
- d) Si está en 2FN y cada atributo que no pertenezca a la clave no depende transitivamente de dicha clave.

83. Los cursores de referencia de PL/SQL:

- a) son más rápidos que los cursores estándar (o normales)
- b) pueden aceptar la asociación de variables
- c) pueden usarse como cursores implícitos en bucles
- d) pueden aceptar parámetros

84. En una base de datos relacional, ¿qué concepto corresponde a "si una tupla de una relación R1 hace referencia a una relación R2, debe referirse a una tupla que exista realmente en R2"?

- a) Integridad referencial.
- b) Integridad de dominio.
- c) Integridad de clave.
- d) Integridad de identidad de la entidad.

85. El standard SQL99 permite la definición de restricciones de integridad. Indique la respuesta correcta:

- a) Son tipos válidos de restricciones de integridad los siguientes: UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK
- b) Son tipos válidos de restricciones de integridad los siguientes: UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, RESTRICT y NOT NULL
- c) Las restricciones UNIQUE y PRIMARY KEY obligan a que las columnas afectadas sean no nulas.
- d) En una tabla sólo puede definirse una restricción FOREIGN KEY.

86. ODBC (Open Database Connectivity) es:

- a) Una interfaz de acceso universal a datos: BBDD, ficheros, Exchange, Directorios...
- b) Una arquitectura de objetos para simplificar el uso de OleDb.
- c) Una interfaz para lenguajes tipo C++ de alto nivel.
- d) Una interfaz común de acceso a múltiples Bases de Datos (BBDD) usando SQL.

87. En un diagrama Entidad Relación existe una relación n:m entre dos entidades: Alumno y Profesor. Un profesor puede dar clases a muchos alumnos, y un alumno puede tener muchos profesores, ¿Cuántas tablas son necesarias como mínimo para implementar en el modelo físico esa relación en primera forma normal si se hace utilizando una base de datos relacional?

- a) Dos.
- b) Tres.
- c) Cuatro.
- d) Cinco.

88. Si una relación no posee grupos repetitivos y cada atributo que no pertenezca a la clave es identificado únicamente y de forma total por la clave se dice que está en:

- a) Primera forma normal
- b) Segunda forma normal
- c) Tercera forma normal
- d) Forma normal de Boyce-Codd

89. ¿Qué es un «deadlock» en el contexto de bases de datos?

- a) La capacidad de una transacción para ejecutarse de manera independiente de otras transacciones.
- b) Un mecanismo para asegurar que múltiples transacciones se ejecuten de manera segura y sin conflictos.
- c) Una situación en la que dos o más transacciones se bloquean mutuamente esperando recursos.
- d) Un nivel de aislamiento que asegura que las transacciones se ejecuten de manera secuencial sin interferencias.

90. En los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), ¿qué diferencia hay entre el DDL y el DML?

- a) El DDL se utiliza embebido mediante un precompilador mientras que el DML solamente se puede utilizar con un compilador extendido.
- b) El DDL sirve para definir el esquema conceptual y los diferentes esquemas externos de la base de datos mientras que el DML sirve para gestionar la información incluida en dicha base.
- c) El DDL se utiliza para definir y mantener las estructuras de la base de datos en el nivel conceptual mientras que el DML sirve para la definición y mantenimiento de las vistas en el nivel externo (usuario).
- d) El DDL es el lenguaje de base de datos de los sistemas MVS y el DML es el lenguaje de base de datos para los entornos DOS/VSE.

91. El cálculo relacional de tuplas es un lenguaje de consulta:

- a) Imperativo.
- b) Declarativo.
- c) De procesamiento paralelo.
- d) Procedimental.

92. El uso de mecanismos como JDBC u ODBC:

- a) Proporciona independencia respecto al SGBD utilizado.
- b) Proporcionan generalmente un mayor rendimiento y funcionalidad que las APIs nativas de los SGBD.
- c) Tienen poca importancia en sistemas donde se acceden a SGBD heterogéneos.
- d) Se utilizan únicamente en arquitecturas cliente-servidor, no en entornos de aplicaciones WEB.

93. Dadas las siguientes relaciones: $A=\{ax,ay,az,bz,cx,cy\}$ y $B=\{x,z\}$ ¿Cuál sería el resultado de la operación A dividido entre B?

- a) $\{a,b,c\}$.
- b) $\{ax,az,bz,cx\}$.
- c) $\{ay,by,cy\}$.
- d) $\{a\}$.

94. En el modelo relacional, una relación

- a) Puede tener tuplas repetidas
- b) No puede tener tuplas repetidas, pero sí varias tuplas con el mismo valor en la clave primaria.
- c) Puede no contener ninguna tupla
- d) Impone un orden alfabético entre las tuplas que contiene

95. RMAN es:

- a) Una especificación de monitorización remota de IETF.
- b) Una invocación de métodos remotos utilizada en Java.
- c) Una herramienta de Oracle que permite hacer backups online de bases de datos.
- d) Una herramienta de IBM que permite realizar administración remota de bases de datos.

96. En el lenguaje SQL, un valor NULL:

- a) Significa blancos o ceros.
- b) Puede ser utilizado en una instrucción SELECT.
- c) Se utiliza para referirse a la información que es incompleta o de la que no se dispone.
- d) Ha de ser igual a cualquier otro valor NULL en cualquier sistema.

97. En cuanto a los modelos de datos, seleccione la opción INCORRECTA:

- a) Los modelos en red representan las entidades en forma de nodos de un grafo, y las asociaciones o interrelaciones entre ellos, mediante arcos que unen estos nodos.
- b) El modelo Codasyl es un ejemplo de modelo en red.
- c) El modelo relacional tiene como objetivos la independencia física, independencia lógica, flexibilidad, uniformidad y sencillez.
- d) Las clases de relación en el modelo relacional pueden ser candidatas, primarias o ajenas.

98. ¿Cuál de las siguientes sentencias es correcta en relación al término "superclave"?

- a) En una tabla siempre hay una única superclave que es la formada por el total de sus atributos
- b) Dada una clave candidata, cualquier subconjunto de atributos de ella es una superclave
- c) Una superclave es un conjunto de uno o varios atributos que identifican de modo único las tuplas de la relación
- d) Una superclave es el conjunto mínimo de atributos que identifican de modo único las tuplas de la relación

99. ¿Qué base de datos usa un formato de almacenamiento XML?

- a) Oracle
- b) MongoDB
- c) eXist
- d) Redis

100. ¿En qué consiste la regla de Independencia de Integridad establecida por Codd?

- a) Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecerán inalterados a nivel lógico cuando se realicen cambios sobre las tablas base que preservan la información
- b) Los limitantes de integridad han de poder ser definidos utilizando el sublenguaje de datos relacional y almacenables en el catálogo dinámico
- c) La independencia de integridad requiere la definición de claves ajenas con la opción "CASCADE", a fin que se propaguen a la clave ajena los cambios realizados sobre la clave primaria referenciada
- d) Si en una relación hay una clave ajena, sus valores deben coincidir con los valores de la clave primaria a que se refiere, o deben ser completamente nulos

101. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del modelo lógico relacional es correcta?

- a) Fue creado por Peter Chen
- b) Está basado en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados
- c) Las estructuras de datos son complejas
- d) No permite incorporar aspectos semánticos mediante el establecimiento de reglas de integridad

102. Para trabajar con una vista que contenga tuplas de varias tablas, se utilizará la sentencia SQL:

- a) COMPOSE TABLE.
- b) CREATE VIEW.
- c) NEWVIEW.
- d) GREP VIEW.

103. Qué capas se pueden distinguir en la arquitectura de ODBC:

- a) Cuatro: Aplicación, administrador de orígenes de datos, controladores ODBC y orígenes de datos
- b) Tres: Aplicación, ficheros y controlador basado en archivos
- c) Tres: Aplicación, administrador y controlador ODBC basado en un sistema gestor de bases de datos
- d) Cuatro: Aplicación, procesador, ficheros y controlador Driver Manager

104. Dentro del Modelo Entidad-Relación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO caracteriza a una entidad?

- a) Es indistinguible del resto de las entidades.
- b) Cada una de ellas puede identificarse de manera única.
- c) Tiene nombre y posee atributos definidos en un dominio determinado.
- d) Caracteriza a un tipo de objeto del problema a modelizar.

105. En el modelo relacional, se denomina Grado de una tabla relacional al número de:

- a) Tuplas que la forman.
- b) Filas que la forman.
- c) Claves alternativas que contiene.
- d) Atributos que la forman.

106. La norma ANSI/SQL se corresponde con la norma ISO:

- a) ISO 7498
- b) ISO 9735
- c) ISO 9075
- d) ISO 9945-1

107. ¿Cuándo está una relación en Tercera Forma Normal (3FN)?

- a) Cuando está en Segunda Forma Normal y además no tiene grupos repetitivos
- b) Cuando está en Segunda Forma Normal y además todos los atributos que no forman parte de la clave primaria tienen dependencia funcional completa respecto de cada una de las claves
- c) Cuando está en Segunda Forma Normal y además no hay dependencias funcionales transitivas respecto de la clave primaria
- d) Cuando está en Segunda Forma Normal y la clave primaria no está formada por un único atributo

108. En la creación de una Base de Datos, ¿para qué se utiliza el comando 'ASSERT'?

- a) Para asignar un índice a una tabla de la Base de Datos.
- b) Para establecer reglas de integridad.
- c) Para asignar una vista a una o varias tablas de la Base de Datos.
- d) Para hacer copias de seguridad de la Base de Datos.

109. En el SGBDR Oracle, la funcionalidad de DATABASE LINK

- a) Sirve para enlazar objetos Java en la base de datos para ser invocados desde PL/SQL.
- b) Permite integrar enlaces web en los campos de la base de datos.
- c) Permite acceder a datos disponibles en otras bases de datos.
- d) Ninguna de las anteriores.

110. En Oracle, un tablespace es:

- a) El espacio que ocupa un fichero en donde reside un índice
- b) El espacio físico de almacenamiento de datos
- c) El espacio que ocupa un fichero en donde reside una tabla
- d) El espacio lógico de almacenamiento de datos

111. Los tipos de entidad dentro de un modelo entidad/asociación son:

- a) Regulares y débiles
- b) Regulares e irregulares
- c) Externas, internas, regulares y débiles
- d) Ninguna de las anteriores

112. Señale en qué nivel de aislamiento, definido en ANSI/ISO SQL, puede ocurrir el problema de lecturas sucias en un sistema gestor de bases de datos relacional (SGDBR):

- a) Serializable.
- b) Repeatable Read (lecturas repetibles).
- c) Read Committed (lecturas comprometidas).
- d) Read Uncommitted (lecturas no comprometidas).

113. Indique la afirmación incorrecta:

- a) Una relación está en segunda forma normal (2FN) solamente si todos los atributos son dependientes en forma completa de la clave.
- b) Cualquier relación en primera forma normal que tiene una clave compuesta, está automáticamente en segunda forma normal.
- c) Una relación se encuentra en tercera forma normal (EFN) si no existen transitividades entre sus atributos y si ya se encuentra en 2 FN.
- d) Para poner una relación en la cuarta forma normal debe estar en 3FN y deben existir una o más multidependencias.

114. Indique cuál de las siguientes expresiones corresponde a una sentencia correcta de consulta en SQL:

- a) SELECT Nombre, Apellido FROM PERSONAS IF Edad >25
- b) SHOW Nombre, Apellido.FROM PERSONAS FOR Edad >25
- c) SELECT Nombre, Apellido FROM PERSONAS WHERE Edad> 25
- d) DISPLAY Nombre, Apellido FROM PERSONAS WHERE Edad >25

115. Sean dos transacciones A y B: 1º)A accede al registro 1. 2º)B accede al registro 2. 3º)A pide el registro 2, pero debe esperar que B lo libere. 4º)B pide el registro 1, pero debe esperar que A lo libere. Entonces:

- a) Se produjo algún fallo en el diseño lógico de datos, pues esto no debe suceder
- b) Estamos ante un caso de diseño defectuoso de los procesos A y B
- c) Se ha producido una situación de 'deadlock'
- d) El transaccional desbloqueará los registros bloqueados y permitirá que las transacciones continúen sin más problemas

116. El termino anglosajón "ACID" relacionado con una transacción de base de datos se corresponde con las propiedades:

- a) Authentication, Consistency, Integrity, Durability.
- b) Atomicity, Confidentiality, Identification, Durability.
- c) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- d) Availability, Consistency, Isolation, Durability.

117. En una base de datos relacional, para definir la estructura orgánica de un organismo público, la mejor solución será:

- a) Definir una tabla de departamentos con una relación reflexiva 'pertenece a'.
- b) Definir dos tablas de departamentos con una relación 'pertenece a' entre ellas.
- c) Definir una tabla de departamentos con una clave tipo 'TREE' que recoja la estructura orgánica.
- d) Preguntar al usuario cuántos niveles de departamentos tiene el organismo, y definir en una tabla de departamentos tantos atributos como niveles posibles pueda haber.

118. En el lenguaje SQL una 'Transacción' es una secuencia de operaciones que constituye una unidad de recuperación, y que puede finalizarse con una sentencia:

- a) SELECT
- b) END
- c) COMMIT
- d) CLOSE

119. En el modelo lógico relacional, la cardinalidad de una relación se corresponde con:

- a) Número de atributos de la relación
- b) Número mínimo de ocurrencias de una entidad que pueden participar en la relación
- c) Número de entidades que participan en la relación o asociación
- d) Número de tuplas de la relación

120. ¿Qué versión de SQL incorporó las reglas de integridad referencial?

- a) SQL-86
- b) SQL-89
- c) SQL-92
- d) SQL-1999

121. La 3FN (Tercera Forma Normal), definida por Codd, dice:

- a) Una relación está en 3FN (Tercera Forma Normal), si no incluye ningún grupo repetitivo
- b) Una relación está en 3FN (Tercera Forma Normal), si todos los atributos que no forman parte de la clave primaria son mutuamente independientes y dependen funcionalmente de forma completa de la clave
- c) Una relación está en 3FN (Tercera Forma Normal), si está en 2FN (Segunda Forma Normal) y además cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia plena con cada una de las claves y no con partes de ésta
- d) Elimina dependencias multivaluadas

122. En el modelo relacional se denomina dominio de un atributo a:

- a) El conjunto de valores permitidos para ese atributo.
- b) El peso del atributo, es decir si forma parte de una clave candidata o no.
- c) La clasificación de los atributos de una relación entre dominantes y dominados.
- d) El orden de los valores de ese atributo para todas las tuplas de la relación donde se encuentra definido.

123. El lenguaje de consulta SQL utiliza el comando "GRANT" para:

- a) Eliminar una tabla de datos.
- b) Dar derechos de acceso a un usuario sobre un objeto de la base de datos.
- c) Comparar lógicamente la condición "mayor que" en dos variables.
- d) Crear una vista.

124. En el standard SQL99 indique la afirmación correcta:

- a) Un dominio contiene uno o más esquemas.
- b) Un esquema contiene uno o más catálogos.
- c) Un esquema contiene tablas y otros objetos de esquema.
- d) Esquema y catálogo son dos conceptos equivalentes.

125. Una asociación entre entidades es reflexiva cuando:

- a) El número de entidades que participan en la asociación es mayor que 2
- b) La cardinalidad de la asociación es 1
- c) Tiene únicamente un atributo principal como clave
- d) Una entidad se relaciona con ella misma

126. En el ámbito de las Bases de datos, las siglas ACID hacen referencia a:

- a) Automaticity (Automaticidad), Completeness (Compleitud), Isolation (Aislamiento) y Disconnected (Desconectado).
- b) Atomicity (Atomicidad), Completeness (Compleitud), Inverse (Inverso) y Durability (Durabilidad).
- c) Atomicity (Atomicidad), Consistency (Consistencia), Isolation (Aislamiento) y Durability (Durabilidad).
- d) Asynchronous (Asíncrono), Completeness (Compleitud), Isolation (Aislamiento) y Disconnected (Desconectado).

127. Las reglas de Codd sirven para:

- a) Integrar correctamente el modelo conceptual en un sistema gestor de bases de datos.
- b) Crear bases de datos más relacionadas y normalizadas.
- c) Cumplir con el estándar ANSI-SPARC.
- d) Describir correctamente los tres niveles del modelo de relación de entidades.

128. En un bloque PL/SQL, la sección de manejo de excepciones comienza por la palabra clave:

- a) EXCEPTION.
- b) TRY.
- c) CATCH.
- d) FINALLY.

129. Dada la siguiente sentencia SQL: `Select nombre,count(*) From pacientes Where sexo="Hombre" Order by 2 Group by 1` ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Es errónea porque Group by debe ponerse delante de Order by.
- b) Es errónea porque no se puede ordenar por campos calculados.
- c) Devuelve todos los nombres de hombres con el número de repeticiones de cada uno ordenado por este valor donde el número más bajo es el primero.
- d) Devuelve todos los nombres de hombres ordenados alfabéticamente, por tener preferencia el Group by sobre el Order by.

130. ¿Cuál de las siguientes sentencias de SQL es una sentencia DDL?

- a) UPDATE TABLE
- b) ALTER TABLE
- c) REVOKE ALL
- d) ROLLBACK